

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Distribución	Función masa de probabilidad	EX	$Var(X)$
$B(n, p)$	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n$	np	$np(1-p)$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$p(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ
$H(N, n, k)$	$p(x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 0, \dots, \min\{n, k\}$	$\frac{nk}{N}$	$\frac{nk(N-k)(N-n)}{N^2(N-1)}$
$BN(k, p)$	$p(x) = \binom{x+k-1}{x} p^k (1-p)^x, \quad x = 0, 1, \dots$	$\frac{k(1-p)}{p}$	$\frac{k(1-p)}{p^2}$
Distribución	Función de distribución	EX	$Var(X)$
$U(a, b)$	$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$Exp(\lambda)$	$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma)$		μ	σ^2
$\chi^2(n)$		n	$2n$
$t(n)$		0	$\frac{n}{n-2}$
$F(n, m)$		$\frac{m}{m-2}$	$\frac{2m^2(n+m-2)}{n(m-2)^2(m-4)}$

INTERVALOS DE CONFIANZA AL NIVEL DE CONFIANZA $1 - \alpha$

1. Intervalos de confianza para una población normal

a) Intervalo de confianza para μ cuando σ^2 es conocida:

$$\left(\bar{x} \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

b) Intervalo de confianza para μ cuando σ^2 es desconocida:

$$\left(\bar{x} \mp t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s_{n-1}}{\sqrt{n}} \right)$$

donde s_{n-1} es la cuasidesviación típica muestral.

c) Intervalo de confianza para σ^2 :

$$\left(\frac{(n-1)s_{n-1}^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}, \frac{(n-1)s_{n-1}^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2} \right)$$

2. Intervalos de confianza para dos poblaciones normales independientes

a) Intervalo de confianza para $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son conocidas:

$$\left(\bar{x} - \bar{y} \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}} \right)$$

b) Intervalo de confianza para $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son desconocidas pero iguales ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2$):

$$\left(\bar{x} - \bar{y} \mp t_{n+m-2; 1-\frac{\alpha}{2}} s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right)$$

$$\text{donde } s_p = \sqrt{\frac{(n-1)s_{n-1}^2 + (m-1)s_{m-1}^2}{n+m-2}}.$$

c) Intervalo de confianza para $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son desconocidas y distintas:

$$\left(\bar{x} - \bar{y} \pm t_{[\nu]; 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n} + \frac{s_{m-1}^2}{m}} \right)$$

donde $[\nu]$ denota la parte entera de

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_{n-1}^2}{n} + \frac{s_{m-1}^2}{m} \right)^2}{\frac{1}{n-1} \left(\frac{s_{n-1}^2}{n} \right)^2 + \frac{1}{m-1} \left(\frac{s_{m-1}^2}{m} \right)^2}$$

d) Intervalo de confianza para $\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}$

$$\left(\frac{1}{f_{m-1, n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}} \frac{s_{m-1}^2}{s_{n-1}^2}, f_{n-1, m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s_{m-1}^2}{s_{n-1}^2} \right)$$

3. Intervalos de confianza para dos poblaciones normales dependientes

a) Intervalo de confianza para $\mu_D = \mu_x - \mu_y$:

$$\left(\bar{d} \mp t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \right)$$

con $\bar{d}$ y s_d la media y la cuasidesviación muestrales de $D = X - Y$.

4. Intervalos de confianza aproximados para proporciones

a) Intervalo de confianza para una proporción p :

$$\left(\hat{p} \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

b) Intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones $p_x - p_y$:

$$\left(\hat{p}_x - \hat{p}_y \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_x(1-\hat{p}_x)}{n} + \frac{\hat{p}_y(1-\hat{p}_y)}{m}} \right)$$

CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICOS AL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN α **1. Contrastes para una población normal**a) Contrastes sobre μ cuando σ^2 es conocida:

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu = \mu_0$	$z_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu > \mu_0$	$z_{exp} > z_{1-\alpha}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$z_{exp} < z_{\alpha}$

b) Contrastes sobre μ cuando σ^2 es desconocida:

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu = \mu_0$	$t_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s_{n-1}}{\sqrt{n}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ t_{exp} > t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu > \mu_0$	$t_{exp} > t_{n-1; 1-\alpha}$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$t_{exp} < t_{n-1; \alpha}$

c) Contrastes sobre σ^2 :

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 = \frac{(n-1)s_{n-1}^2}{\sigma_0^2}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 < \chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2$ ó $\chi_{exp}^2 > \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2$
$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 > \chi_{n-1; 1-\alpha}^2$
$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 < \chi_{n-1; \alpha}^2$

2. Contrastes para dos poblaciones normales independientesa) Contrastes sobre $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son conocidas

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu_x - \mu_y = \delta_0$	$z_{exp} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu_x - \mu_y \neq \delta_0$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y > \delta_0$	$z_{exp} > z_{1-\alpha}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y < \delta_0$	$z_{exp} < z_{\alpha}$

b) Contrastes sobre $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son desconocidas, pero iguales

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu_x - \mu_y = \delta_0$	$t_{exp} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta_0}{s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu_x - \mu_y \neq \delta_0$	$ t_{exp} > t_{n+m-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y > \delta_0$	$t_{exp} > t_{n+m-2; 1-\alpha}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y < \delta_0$	$t_{exp} < t_{n+m-2; \alpha}$

c) Contrastes sobre $\mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son desconocidas y distintas

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu_x - \mu_y = \delta_0$	$t_{exp} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n} + \frac{s_y^2}{m}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu_x - \mu_y \neq \delta_0$	$ t_{exp} > t_{[\nu]; 1 - \frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y > \delta_0$	$t_{exp} > t_{[\nu]; 1 - \alpha}$
$H_1 : \mu_x - \mu_y < \delta_0$	$t_{exp} < t_{[\nu]; \alpha}$

d) Contrastes sobre σ_x^2 y σ_y^2

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$	$f_{exp} = \frac{s_x^2}{s_y^2}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$	$f_{exp} < f_{n-1, m-1; \frac{\alpha}{2}}$ ó $f_{exp} > f_{n-1, m-1; 1 - \frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \sigma_x^2 > \sigma_y^2$	$f_{exp} > f_{n-1, m-1; 1 - \alpha}$
$H_1 : \sigma_x^2 < \sigma_y^2$	$f_{exp} < f_{n-1, m-1; \alpha}$

3. Contrastes para más de dos poblaciones normales independientes

a) Para las medias: **Análisis de la varianza**

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j \text{ para alguna pareja } (i, j)$$

Fuentes de variación	Grados de libertad	Sumas de cuadrados	Cuadrados medios	Valor del estadístico de contraste
Entre-grupos	$k - 1$	SCE	$CME = \frac{SCE}{k-1}$	$F_{exp} = \frac{CME}{CMD}$
Intra-grupos	$n - k$	SCD	$CMD = \frac{SCD}{n-k}$	
Total	$n - 1$	SCT		
Región de rechazo	$F_{exp} > f_{k-1, n-k; 1-\alpha}$			

$$SCE = \sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2 n_i, \quad SCD = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_j^i - \bar{x}_i)^2 = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) s_{i, n_i-1}^2,$$

$$SCT = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_j^i - \bar{x})^2 = SCE + SCD.$$

Otra forma de calcular las sumas de cuadrados:

$$SCE = \left(\sum_{i=1}^k \frac{\left(\sum_{j=1}^{n_i} x_j^i \right)^2}{n_i} \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_j^i \right)^2}{n}, \quad SCT = \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_j^i)^2 \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_j^i \right)^2}{n},$$

$$SCD = SCT - SCE.$$

b) Comparaciones múltiples: **Test de Scheffé**

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$F_{ij} = \frac{(\bar{x}_i - \bar{x}_j)^2}{CMD \frac{n_i + n_j}{n_i n_j}}$	$F_{ij} > f_{k-1, n-k; 1-\alpha}$

c) Homocedasticidad: **Test de Bartlett**

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$B_{exp} = \frac{1}{c} \left[(n-k) \ln s^2 - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln s_{i,n_i-1}^2 \right]$	$B_{exp} > \chi_{k-1;1-\alpha}^2$

donde

$$s^2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^k (n_i - 1) s_{i,n_i-1}^2, \quad c = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{n-k} \right), \quad n = \sum_{i=1}^k n_i.$$

4. Contrastes para dos poblaciones normales dependientes

a) Contrastes sobre $\mu_D = \mu_x - \mu_y$ cuando σ_x^2 y σ_y^2 son desconocidas ($D = X - Y$):

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \mu_D = \delta_0$	$t_{exp} = \frac{d - \delta_0}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \mu_D \neq \delta_0$	$ t_{exp} > t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \mu_D > \delta_0$	$t_{exp} > t_{n-1;1-\alpha}$
$H_1 : \mu_D < \delta_0$	$t_{exp} < t_{n-1;\alpha}$

5. Contrastes de hipótesis aproximados sobre el parámetro λ de una Poisson

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \lambda = \lambda_0$	$z_{exp} = \frac{\bar{x} - \lambda_0}{\sqrt{\frac{\bar{x}}{n}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \lambda \neq \lambda_0$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \lambda > \lambda_0$	$z_{exp} > z_{1-\alpha}$
$H_1 : \lambda < \lambda_0$	$z_{exp} < z_{\alpha}$

6. Contrastes de hipótesis aproximados para proporciones

a) Contrastes sobre una proporción p

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : p = p_0$	$z_{exp} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : p \neq p_0$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : p > p_0$	$z_{exp} > z_{1-\alpha}$
$H_1 : p < p_0$	$z_{exp} < z_{\alpha}$

b) Contrastes sobre dos proporciones p_x y p_y

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : p_x - p_y = \delta_0$	$z_{exp} = \frac{\hat{p}_x - \hat{p}_y - \delta_0}{\sqrt{\hat{p}_0(1-\hat{p}_0)\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : p_x - p_y \neq \delta_0$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : p_x - p_y > \delta_0$	$z_{exp} > z_{1-\alpha}$
$H_1 : p_x - p_y < \delta_0$	$z_{exp} < z_{\alpha}$

$$\text{con } \hat{p}_0 = \frac{n\hat{p}_x + m\hat{p}_y}{n + m}$$

CONTRASTES DE HIPÓTESIS NO PARAMÉTRICOS AL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN α

1. Test χ^2 de Pearson

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$\chi_{exp}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$	$\chi_{exp}^2 > \chi_{r-1; 1-\alpha}^2$

2. Test de Kolmogorov-Smirnov

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$D_{max} = \max_{i=1, \dots, n} D_i, \quad D_i = S(x_i) - F(x_i) $	$D_{max} > D_{n, \alpha}$

3. Test de Rachas (cuando n_+ o $n_- > 20$)

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$z_{exp} = \frac{(R \pm 0,5) - \left(\frac{2n_+n_-}{n_+ + n_-} + 1 \right)}{\sqrt{\frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n_+ - n_-)}{(n_+ + n_-)^2(n_+ + n_- - 1)}}}$	$ z_{exp} > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

considerando

$$R + 0,5 \quad \text{si } R < \frac{2n_+n_-}{n_+ + n_-} + 1, \text{ o bien}$$

$$R - 0,5 \quad \text{si } R > \frac{2n_+n_-}{n_+ + n_-} + 1.$$

4. Test de homogeneidad o independencia de la χ^2 :

Valor del estadístico de contraste	Región de rechazo
$\chi_{exp}^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi_{exp}^2 > \chi_{(r-1)(s-1); 1-\alpha}^2$

con $E_{ij} = \frac{n_{i \cdot} n_{\cdot j}}{n}$.

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

1. Estimaciones de los parámetros del modelo:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \frac{S_{xy}}{S_x^2} \bar{x}, \quad \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_x^2}, \quad \hat{\sigma}_u^2 = S_u^2 = \frac{1}{n-2} \underbrace{\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}_{SCE} = \frac{n}{n-2} (S_y^2 - \hat{\beta}_1^2 S_x^2) = \frac{n}{n-2} (S_y^2 - \hat{\beta}_1 S_{xy})$$

2. Coeficiente de correlación lineal:

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

3. Intervalos de confianza para los parámetros del modelo:

$$IC(\beta_i) = \left(\hat{\beta}_i - t_{n-2, 1-\alpha/2} S_{\hat{\beta}_i}, \hat{\beta}_i + t_{n-2, 1-\alpha/2} S_{\hat{\beta}_i} \right), \quad i = 0, 1$$

$$IC(\sigma_u^2) = \left(\frac{(n-2)S_u^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-2}^2}, \frac{(n-2)S_u^2}{\chi_{\alpha/2, n-2}^2} \right)$$

$$\text{donde } S_{\hat{\beta}_0} = \sqrt{S_u^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{nS_x^2} \right)}, \quad S_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{S_u^2}{nS_x^2}}.$$

4. Contrastes de hipótesis sobre los parámetros del modelo:

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \beta_i = \beta_i^0$	$t_{exp} = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i^0}{S_{\hat{\beta}_i}}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \beta_i \neq \beta_i^0$	$ t_{exp} > t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}$
$H_1 : \beta_i > \beta_i^0$	$t_{exp} > t_{n-2; 1-\alpha}$
$H_1 : \beta_i < \beta_i^0$	$t_{exp} < t_{n-2; \alpha}$

Hipótesis nula	Valor del estadístico de contraste
$H_0 : \sigma_u^2 = \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 = \frac{(n-2)s_{n-1}^2}{\sigma_0^2}$
Hipótesis alternativa	Región crítica o de rechazo
$H_1 : \sigma_u^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 < \chi_{n-2; \frac{\alpha}{2}}^2$ ó $\chi_{exp}^2 > \chi_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}}^2$
$H_1 : \sigma_u^2 > \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 > \chi_{n-2; 1-\alpha}^2$
$H_1 : \sigma_u^2 < \sigma_0^2$	$\chi_{exp}^2 < \chi_{n-2; \alpha}^2$

5. Análisis de la varianza:

Fuentes de variación (FV)	Grados de libertad (GL)	Suma de cuadrados (SC)	Cuadrados medios (CM)	F_{exp}
Regresión	1	$SCR = n\hat{\beta}_1 S_{xy} = n\hat{\beta}_1^2 S_x^2$	$CMR = \frac{SCR}{1}$	$\frac{CMR}{CME}$
Error o residual	$n-2$	$SCE = SCT - SCR$	$CME = \frac{SCE}{n-2} = S_u^2$	
Total	$n-1$	$SCT = nS_y^2$		
Región de rechazo	$F_{exp} > f_{1, n-2; 1-\alpha}$			

6. Predicción:

$$IC(y_p) = \left(\hat{y}_p \mp t_{n-2, 1-\alpha/2} S_{\hat{u}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_p)^2}{nS_x^2}} \right)$$

$$IC(E(y_p)) = \left(\widehat{E[y_p]} \mp t_{n-2, 1-\alpha/2} S_{\hat{u}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_p)^2}{nS_x^2}} \right)$$

$$\text{donde } \hat{y}_p = E(\hat{y}_p) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_p.$$